



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE CIENCIAS
FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

I. DATOS GENERALES

1. NOMBRE DEL PROYECTO:	Instalación, cableado y puesta en marcha de tablero de arranque manual/automático con Variador de Frecuencia (VDF) para motor trifásico						
2. EMPRESA / INSTITUCIÓN:	Universidad Nacional de Piura – Facultad de Ciencias						
3. ÁREA DE TRABAJO:	Laboratorio de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (LIEyT) – Laboratorio de Control, 1er Piso						
4. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Instalación, cableado y puesta en marcha de tablero de arranque manual/automático con Variador de Frecuencia (VDF)						
5. FECHA:	22/07/26	HORA INICIO:		HORA TÉRMINO:		TURNO:	

II. ESTADO DEL TABLERO

Energizados	Desenergizado	En prueba	Bajo supervisión

III. TENSIÓN DE TRABAJO

220	380	440	Otro
-----	-----	-----	------

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Análisis de riesgos del trabajo

Nº	PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL	B	M	A
1	Verificación de EPP y herramientas antes de iniciar la instalación	Uso de EPP dañado, incompleto o inadecuado	Contacto eléctrico, golpes, cortes	Inspeccionar casco, gafas actínicas, guantes y zapatos dieléctricos, camisa manga larga y pantalón de seguridad antes de usar	X		
2	Verificación de tablero desenergizado, bloqueo (LOTO) y descarga de capacitores del VDF	Energía residual en capacitores del VDF o tablero energizado sin advertencia	Electrocución, arco eléctrico	Aplicar bloqueo y etiquetado (LOTO), esperar el tiempo de descarga de capacitores indicado en el manual del VDF y verificar ausencia de tensión con multímetro antes de manipular			X
3	Lectura y verificación de los diagramas de fuerza y control del arranque manual/automático con VDF (AutoCAD Electrical) impresos	Interpretación errónea del diagrama de arranque manual/automático con VDF	Conexión incorrecta, cortocircuito	Contrastar los tres diagramas impresos con el tablero real y validar con el docente antes de energizar		X	
4	Instalación y fijación mecánica de componentes en el tablero (VDF, selector manual/automático, guardamotor, contactores)	Manipulación de equipos pesados, bordes cortantes, caída de componentes	Golpes, cortes, atrapamiento de dedos	Usar guantes de protección mecánica, fijar correctamente cada componente sobre el riel/panel y seguir el torque recomendado por el fabricante		X	
5	Cableado del circuito de fuerza (línea-VDF-motor) y del circuito de control (selector manual/automático, entradas/salidas) según diagrama	Error de conexión, terminales sueltos o cruzados, mezcla de cableado de fuerza y de control	Cortocircuito, daño al variador de frecuencia, quemaduras leves	Verificar cada conexión contra el diagrama, separar el cableado de fuerza y de control, ajustar los terminales al torque adecuado antes de energizar			X
6	Configuración y programación de parámetros del VDF (datos de placa)	Programación errónea de parámetros del variador	Arranque descontrolado del	Seguir el manual del fabricante, ingresar correctamente los datos de placa del motor, verificar parámetros		X	

Nº	PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL	B	M	A
	del motor, rampas, modo manual/automático)		motor, sobrecorriente, daño al equipo	antes de energizar y contar con supervisión del docente			
7	Energización y puesta en marcha del tablero: prueba en modo manual y en modo automático con el motor	Contacto directo con partes energizadas, arranque automático inesperado, partes móviles del motor	Electrocución, quemaduras, atrapamiento, golpes por arranque súbito	EPP dieléctrico completo, un único operador energiza, aviso verbal previo ("¡Energizando!"), verificar guardas del motor y avisar antes de habilitar el modo automático			X
8	Desarmado seguro del circuito, orden y limpieza del área de trabajo	Tablero aún energizado durante el desarmado, herramientas y cables dispersos en el piso	Contacto eléctrico, caídas, tropiezos	Desenergizar y verificar ausencia de tensión antes de desconectar, retirar cables en orden, recoger herramientas y dejar el área limpia y ordenada		X	

V. CONTROLES COMPLEMENTARIOS PARA LA ACTIVIDAD

ÁREA DE TRABAJO	
Limpia, seca y ordenada	
El tablero se encuentra energizado antes de intervenir	
Se cuenta con plano eléctrico o diagrama de conexión	
Las herramientas están en buen estado y son aisladas	
Hay supervisión del docente	
El motor trifásico y el VDF se encuentran correctamente identificados	

EPP ESPECÍFICOS	
Casco	
Gafas actínicas	
Guantes dieléctricos	
Zapatos dieléctricos	
Camisa manga larga	
Pantalón de seguridad	

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	
Son adecuadas	
Chequeadas	
Perfecto estado	
Multímetro y pinza amperométrica	
Tablero eléctrico con VDF, guardamotor y protección diferencial	

VI. LISTADO DE PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL ATS Y QUE SERÁ PARTE DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	DNI	CARGO	FIRMA
1	Alvarado Mendoza Jorge		Armado	
2	Arca Vértiz Sebastián Antonio		Armado/Responsable/Supervisor	
3	Bernales Flores Joseph Emmanuel		Armado	
4	Calle Flores Jesús Enrique		Armado	
5	Calle Jiménez Jesús Manuel Santiago		Armado	
6	Giron Alamo Klever Paul		Armado	
7	Izquierdo Montenegro Juan Eduardo		Armado	
8	Mauricio Apagueño Ney Junior		Armado	
9	Merino Castro Jennifer Elian		Armado	
10	Paiva Moscol Ronald Ignacio		Armado	
11	Paredes Lopez Gheiler Stihuar		Armado	
12	Rosales Sondor Ismael Alexander		Armado	
13	Suárez Aquino Josué David		Armado	
14	Vasquez Vigil Deyvi		Armado	
15	Vilchez Sosa Djanira Isabel		Armado	

VII. REVISIÓN DEL ATS DURANTE LA ACTIVIDAD

Nombre del Capataz / Jefe de Grupo / Residente de obra	Firma	Nombre del Supervisor / Docente de área

VIII. REPORTE DE INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE LA ACTIVIDAD

¿Ocurrió algún incidente/accidente durante la actividad?	SI	NO
Descripción:		